



**FAKULTA
ELEKTROTECHNICKÁ
ČVUT V PRAZE**

**KATEDRA
RADIOELEKTRONIKY
FEL ČVUT V PRAZE**



A2B37SAS — Signály a soustavy

Analogové modulace

Václav Navrátil

vaclav.navratil@fel.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

1 Úvod

- Motivace
- Názvosloví
- Dělení modulací

2 Amplitudové modulace

- Popis, vlastnosti a spektra
- DSB, DSB-SC, SSB, ...

3 Úhlové modulace

- Popis, vlastnosti a spektra
- PM, FM, ...

4 Pulzní modulace

- Chceme přenášet informaci
 - Např. zvuk, obraz, data
 - Informace je obsažená v modulačním signálu
- Máme k dispozici spektrum v okolí nosného kmitočtu
 - Radiofrekvenční harmonická vlna (vyzářená/vedená), optický paprsek, ...
- Proč analogové modulace v době digitalizace?
 - Přenosová média jsou z podstaty "analogová"
 - Digitální modulace vytváří analogový signál z digitálních dat
 - Digitální data → analogový modulační signál → analogový modulovaný signál

Princip modulace

- Modulačním signálem **ovlivňujeme parametry nosného signálu**
- Z **nosného signálu** se modulací stává **modulovaný signál**

Modulační signál (primární signál)

- nese přenášenou informaci

Nosná vlna (nosný signál, sekundární signál)

- signál, jehož parametry ovlivňujeme

Modulovaný signál – signál s proměnnými parametry

- přenáší informaci v podobě vhodné pro přenosové médium

Modulátor

- **modifikuje nosnou vlnu** podle modulačního signálu

Demodulátor

- provádí **odhad modulačního signálu**
na základě přijatého modulovaného signálu

Kanál

- nedokonalá přenosová cesta, přenosové médium
- útlum, aditivní rušení, multiplikativní rušení, zkreslení



$$s(t) = A \cos(\omega_c t + \Theta)$$

- **Amplitudová** modulace: $s(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \Theta)$
 - Modulační signál řídí časově proměnnou amplitudu nosné vlny $A(t)$
 - Fáze nosné vlny Θ je konstantní
 - Amplitudové modulace jsou **lineární**
- **Fázová** modulace: $s(t) = A \cos(\omega_c t + \Theta(t))$
 - Modulační signál řídí fázi nosné vlny $\phi(t)$ nebo okamžitý kmitočet $d\phi(t)/dt$
 - Amplituda nosné vlny A je konstantní
 - Úhlové modulace jsou **nelineární**
- Modulace ovládající jak **amplitudu** tak **fázi** $A(t) \cos(\omega_c t + \Theta(t))$
 - Např. SSB (USB/LSB), QAM; obvykle se řadí mezi amplitudové (proměnná obálka)

- **Analogové modulace** – vstupem je modulační signál $s_M(t)$, obvykle spojitý
Amplitudové modulace - AM (amplitude modulation)

- DSB, SSB, SC-DSB/SSB, VSB, ...

Úhlové modulace – mají konstantní obálku

- Fázová modulace – PM
- Frekvenční modulace – FM

Pulzní modulace – PAM, PWM, PPM, PCM

- **Digitální modulace** – vstupem jsou diskrétní data

Lineární – ASK, BPSK, QPSK, m-PSK, QAM

Nelineární – FSK, MSK, GMSK, CPFSK, CPM

Multiplexované – např. OFDM

- **Dělení podle jiných kritérií** – S pamětí/bez paměti, s konstantní obálkou, ...

Amplitudové modulace

DSB, DSB-RC, DSB-SC, SSB-SC, QAM

- Modulační signál přímo ovládá amplitudu signálu
- V časové oblasti:

$$s_{AM}(t) = A_c (1 + m_a s_M(t)) \cos(\omega_c t)$$

$$s_{AM}(t) = (A_c + A_m s_M(t)) \cos(\omega_c t)$$

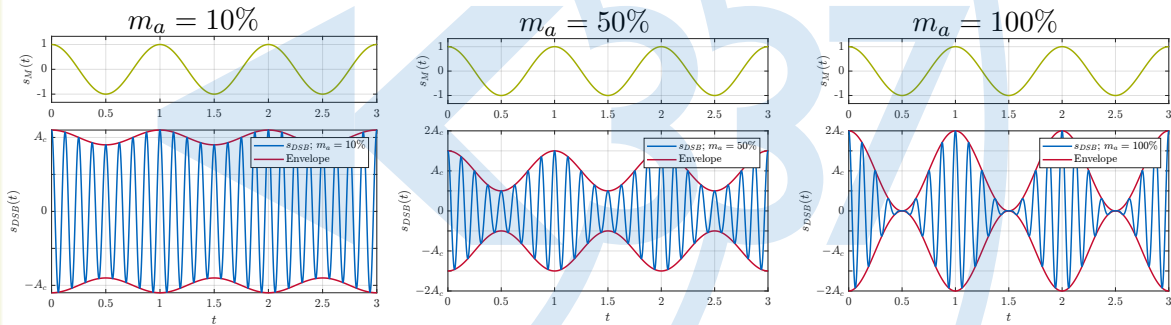
- Ve spektru:

$$S_{AM}(\omega) = 2\pi \frac{A_c}{2} (\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)) + \frac{m_a A_c}{2} (S_M(\omega - \omega_c) + S_M(\omega + \omega_c))$$

$$S_{AM}(f) = \frac{A_c}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)) + \frac{m_a A_c}{2} (S_M(f - f_c) + S_M(f + f_c))$$

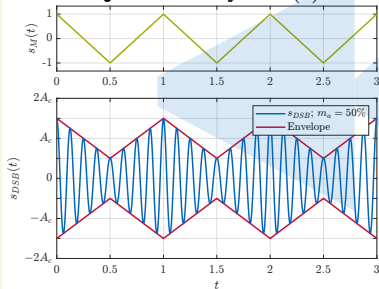
- **Hloubka modulace** $m_a = \frac{A_m}{A_c}$; $0 < m_a \leq 1$ (pro normovaný modulační signál: $s_M(t) \leq 1$)

AM DSB, harmonický modulační signál

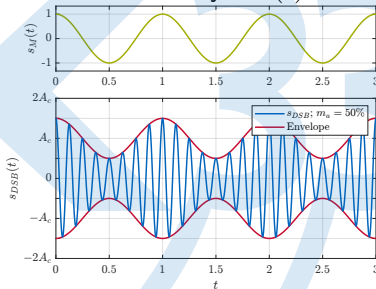


AM DSB, $m_a = 50\%$

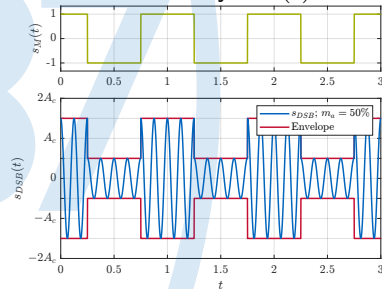
Trojúhelníkový $s_M(t)$



Harmonický $s_M(t)$



Obdélníkový $s_M(t)$



■ Spektrum modulačního signálu: $S_M(f)$

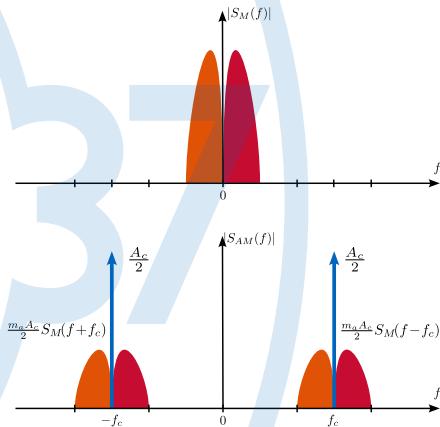
- v základním pásmu
- reálný signál $\Rightarrow$ symetrické spektrum
 $S_M(f) = S_M^*(-f)$

■ Spektrum nosné vlny

- $s_c(t) = \cos(2\pi f_c t) = \frac{e^{2j\pi f_c t} + e^{-2j\pi f_c t}}{2}$
- $S_c(f) = \frac{1}{2}\delta(+f_c) + \frac{1}{2}\delta(-f_c)$

■ Spektrum modulovaného signálu $S_{AM}(f)$

- Výraz $(1 + m_a s_M(t)) \Rightarrow$ zůstávají $\delta(\pm f_c)$
- Reálný signál $\Rightarrow$ symetrické spektrum



Výhody AM DSB s nosnou vlnou

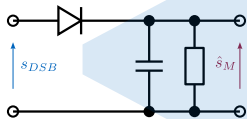
- Jednoduchá modulace – jednokvadrantová násobička, spínač
- Jednoduchá demodulace – obálkový detektor ($m_a \leq 100\%$)

Nevýhody AM DSB s nosnou vlnou

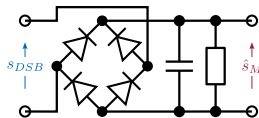
- Extrémně **nízká energetická účinnost**
- Obě **postranní pásma** nesou stejnou informaci – **spektrálně neefektivní**

Demodulace diodovým obálkovým detektorem

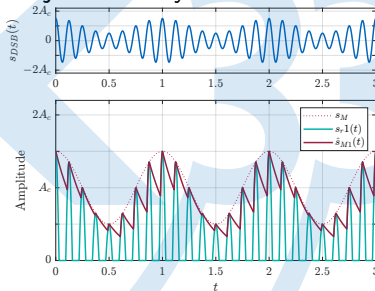
- Vždy nutné $k_a \leq 1$
- s jednocestným usměrněním (krystalka)



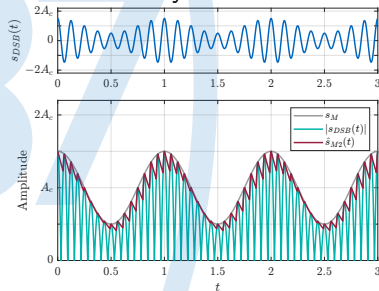
- s dvoucestným usměrněním



S jednocestným usměrněním

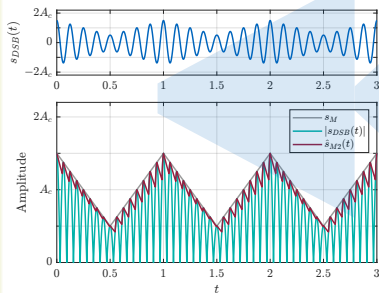


S dvoucestným usměrněním

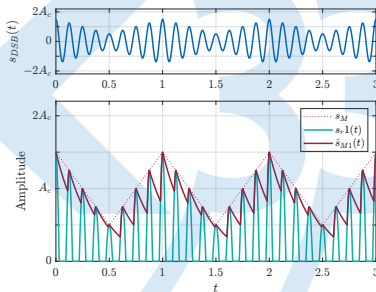


Demodulace AM DSB diodovým obálovým detektorem, $m_a = 50\%$

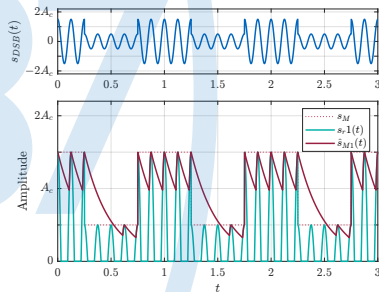
Trojúhelníkový $s_M(t)$
dvoucestné usměrnění



Trojúhelníkový $s_M(t)$
jednocestné usměrnění



Obdélníkový $s_M(t)$
jednocestné usměrnění



pozn. obvykle je poměr $\frac{f_c}{f_M}$ mnohem vyšší, tedy zubatost není tak výrazná

■ Při harmonickém modulačním signálu:

$$\begin{aligned}s_{AM}(t) &= A_c (1 + m_a \cos(2\pi f_m t)) \cos(2\pi f_c t) \\&= A_c \cos(2\pi f_c t) \\&\quad + \frac{m_a A_c}{2} (\cos(2\pi t(f_c + f_m)) + \cos(2\pi t(f_c - f_m)))\end{aligned}$$

■ Výkon harmonických složek:

■ Nosná vlna – nenese informaci o signálu

$$P_c = A_v [A_c^2 \cos^2(2\pi f_c t)] = \frac{A_c^2}{2}$$

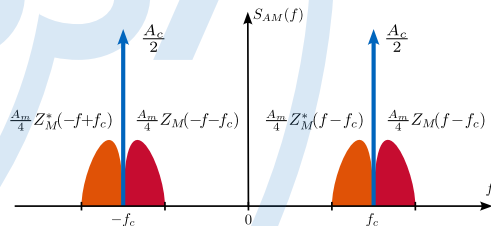
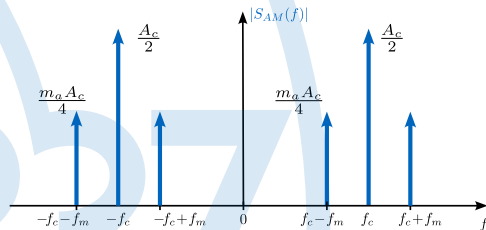
■ Postranní pásma

– nesou 4× totožnou informaci

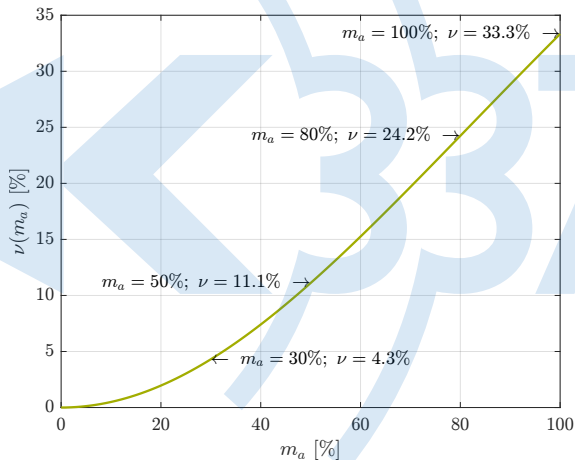
$$P_{DSB} = \frac{m^2 A_c^2}{4}$$

■ Účinnost (výkonová)

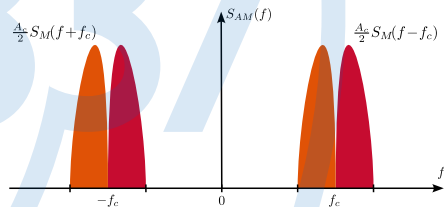
$$\nu = \frac{P_{DSB}}{P_c + P_{DSB}} = \boxed{\frac{m_a^2}{2 + m_a^2}}$$



Účinnost (výkonová) AM DSB s nosnou vlnou, $\nu = \frac{m_a^2}{2+m_a^2}$

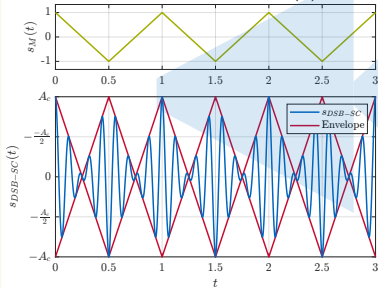


- SC – suppressed carrier; řeší výkonovou neefektivitu AM DSB
- v časové oblasti: $s_{\text{DSB-SC}}(t) = A_c s_M(t) \cos(\omega_c t) = A_c s_M(t) \cos(2\pi f_c t)$
- ve spektru: $S_{\text{DSB-SC}}(f) = \frac{A_c}{2} (S_M(f - f_c) + S_M(f + f_c))$
- Efektivní, ale:
 - Vyžaduje **složitější modulátor**
(dvoukvadrantová nebo čtyřkvadrantová násobička)
 - Vyžaduje **synchronní demodulátor**
 - Obě postranní pásma nesou stejnou informaci

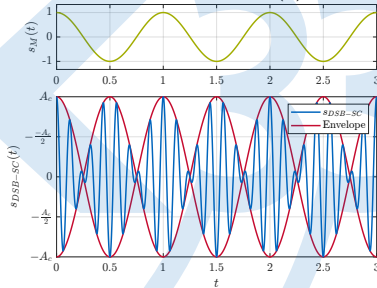


AM DSB-SC

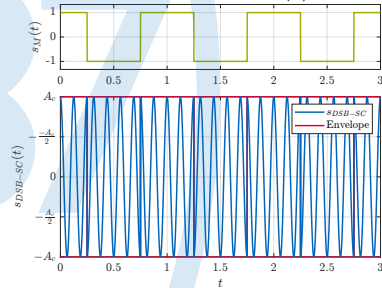
Trojúhelníkový $s_M(t)$



Harmonický $s_M(t)$



Obdélníkový $s_M(t)$



- RC – reduced carrier; částečně řeší výkonovou neefektivitu AM DSB

- v časové oblasti:

$$s_{\text{DSB-RC}}(t) = (A_{rc} + A_m s_M(t)) \cos(\omega_c t) = (A_{rc} + A_m s_M(t)) \cos(2\pi f_c t)$$

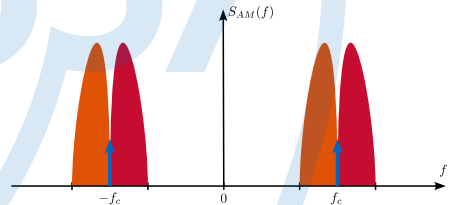
- ve spektru:

$$S_{\text{DSB-RC}}(f) = \frac{A_{rc}}{2} (\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)) + \frac{A_m}{2} (S_M(f - f_c) + S_M(f + f_c))$$

- Zachová část výkonu nosné

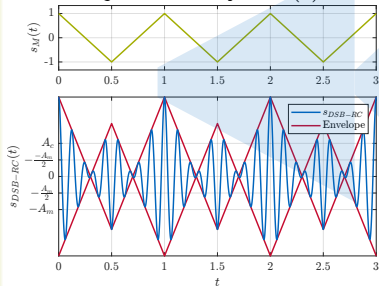
- Hloubka modulace: $m_a = \frac{A_m}{A_c} > 1$

- pro DSB-SC $m_a \rightarrow \infty$

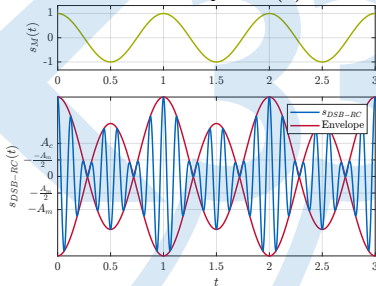


AM DSB-RC, nosná částečně potlačena $\rightarrow k_a = \frac{A_m}{A_c} = 5$

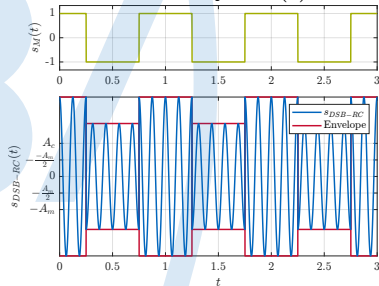
Trojúhelníkový $s_M(t)$



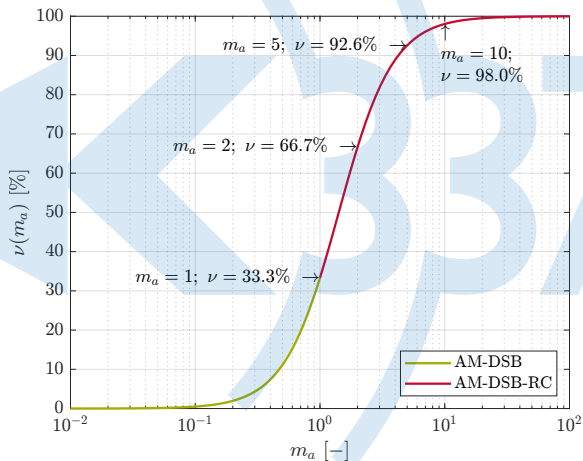
Harmonický $s_M(t)$



Obdélníkový $s_M(t)$

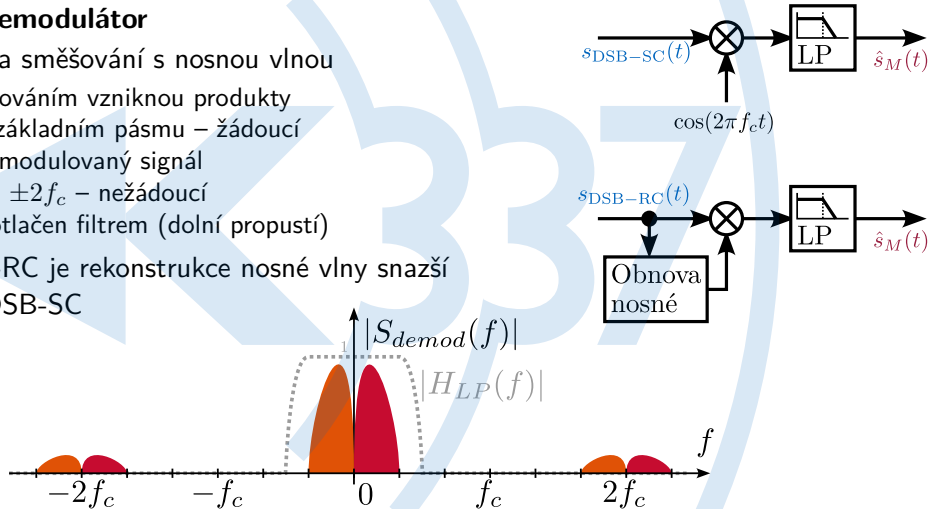


Účinnost (výkonová) AM DSB-RC, $\nu = \frac{m_a^2}{2+m_a^2}$

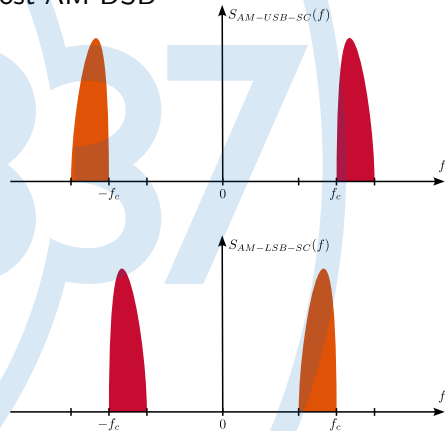
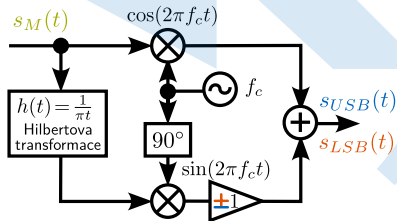


Synchronní demodulátor

- Je potřeba směšování s nosnou vlnou
 - Směšováním vzniknou produkty
 - a) v základním pásmu – žádoucí demodulovaný signál
 - b) na $\pm 2f_c$ – nežádoucí potlačen filtrem (dolní propustí)
- Pro DSB-RC je rekonstrukce nosné vlny snazší než pro DSB-SC

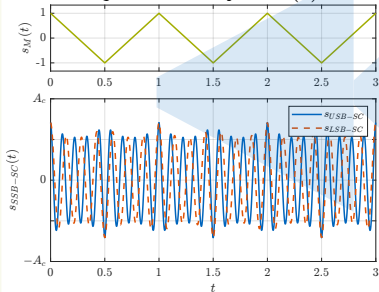


- SC – suppressed carrier; řeší výkonovou neúčinnost AM DSB
- SSB – single-sideband; řeší spektrální neúčinnost AM DSB
 - USB – upper sideband
 - LSB – lower sideband
- Problematické potlačení SB bez zkreslení
- Složitý modulátor (Hilbertova transformace)
- Synchronní demodulace

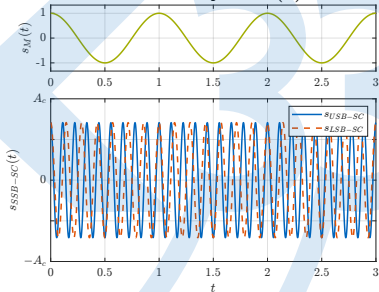


AM SSB-SC, nosná zcela potlačena

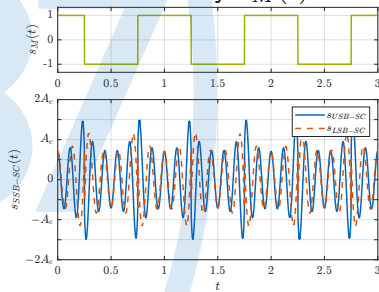
Trojúhelníkový $s_M(t)$



Harmonický $s_M(t)$



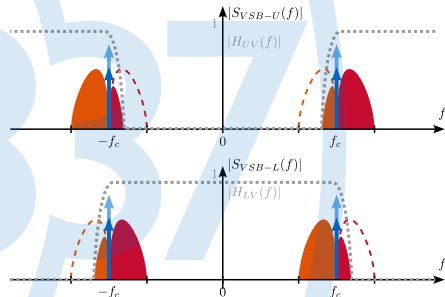
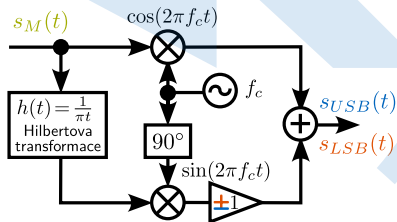
Obdélníkový $s_M(t)$



Amplitudové modulace

AM VSB (s částečně potlačeným postranním pásmem)

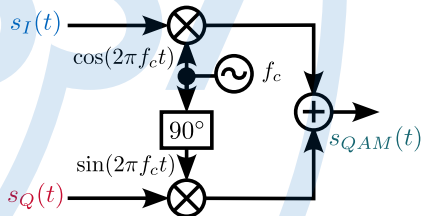
- VSB – Vestigial sideband
- Užší pásmo než DSB
- Využívá se, když nelze použít SSB
 - Přenáší se velmi nízké frekvence modulačního signálu
 - Potlačení pásma nelze dobře realizovat
- Příklad: analogová televize



- Na dvě **ortogonální nosné vlny** (se stejnou frekvencí) jsou modulovány **dva nezávislé modulační signály**
 - Soufázová (I, inphase) – $s_I(t) \cos(2\pi f_c t)$
 - Kvadrurní (Q, quadrature) – $s_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$
- Základní blok pro řadu digitálních modulátorů (QPSK, 8PSK, QAM16/64/256,...)
- Využita obě postranní pásma – nenesou totožnou informaci
- Spektrum komplexní obálky není symetrické: $\tilde{S}_{QAM}(f) \neq \tilde{S}_{QAM}^*(-f)$
- Popis v časové oblasti:

$$s_{QAM}(t) = s_I(t) \cos(2\pi f_c t) + s_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$$

- Komplexní obálka:
 $\tilde{s}_{QAM}(t) = s_I(t) + j s_Q(t)$



Úhlové modulace

PM, FM

- Modulační signál ovlivňuje okamžitou fázi/frekvenci: $s(t) = A_c \cos(\omega_c t + \Theta(t))$

PM – Fázová modulace

$$s_{PM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + k_{PM} s_M(t))$$

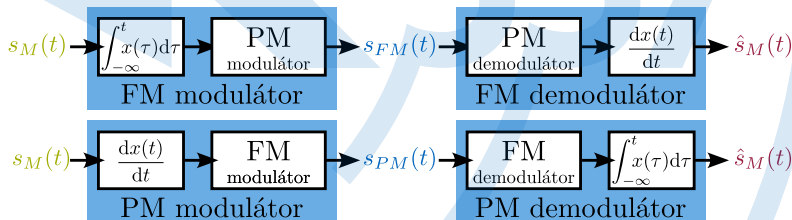
- Index fázové modulace – definuje fázovou výchylku - $k_{PM} = \frac{\Delta\Theta}{\max|s_M(t)|}$ [rad]

FM – Frekvenční (kmitočtová) modulace

$$s_{FM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + k_{FM} \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau) = A_c \cos(2\pi f_c t + k_{FM} \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau)$$

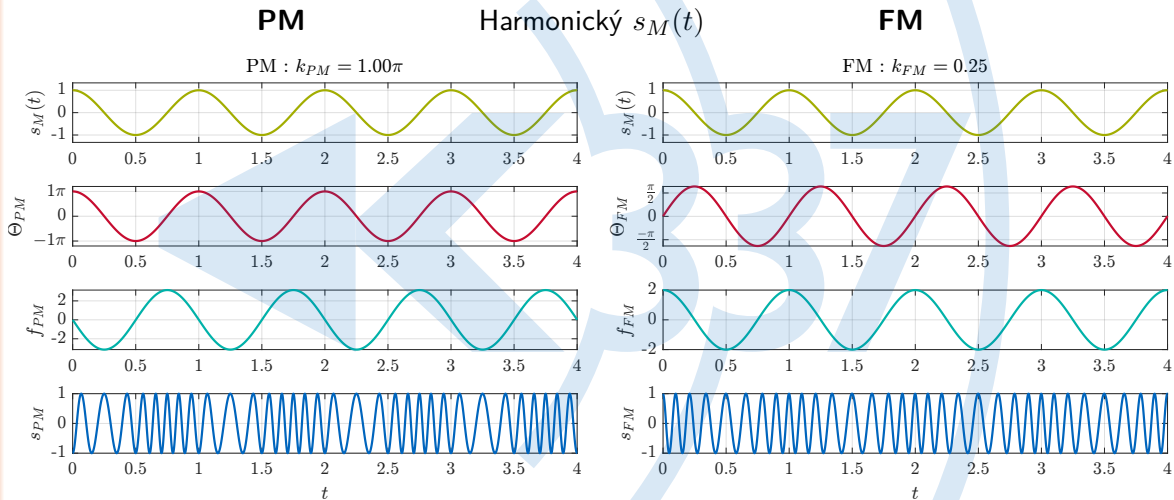
- Frekvenční citlivost – definuje frekvenční výchylku: $k_{FM} = \frac{\Delta\Omega}{\max|s_M(t)|}$ [rad⁻¹]
- Okamžitá fáze $\Theta(t)$ je vždy spojitá

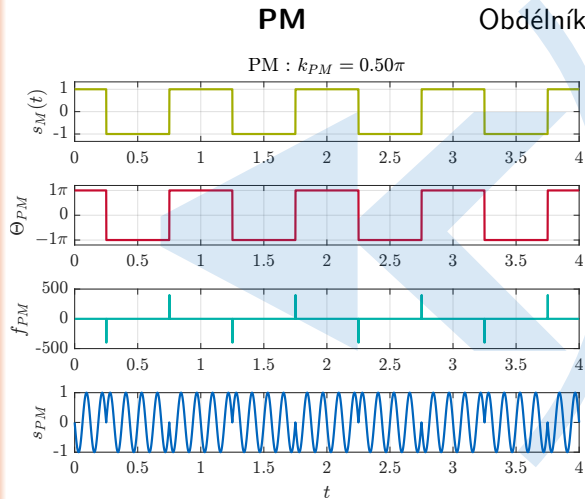
- Obě modulace jsou nelineární a mají konstantní amplitudovou obálku
⇒ Lze použít efektivní zesilovače nelineárních tříd C, D, ...
- Modulace FM a PM jsou velice podobné:
 - Okamžitý kmitočet: $\omega_i(t) = \frac{d\Theta(t)}{dt} = k_{FM} s_M(t)$
 $f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Theta(t)}{dt} = \frac{k_{FM}}{2\pi} s_M(t)$
 - Okamžitá fáze: $\Theta(t) = 2\pi k_{FM} \int_{-\infty}^t s_M(\tau) d\tau$
- Při vhodném zpracování s_M lze zaměnit modulátor i demodulátor FM/PM



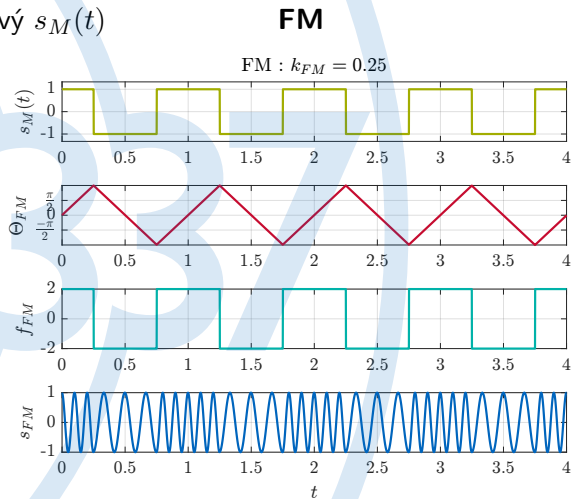
Amplitudové modulace

FM – PM (Frekvenční a fázová modulace)



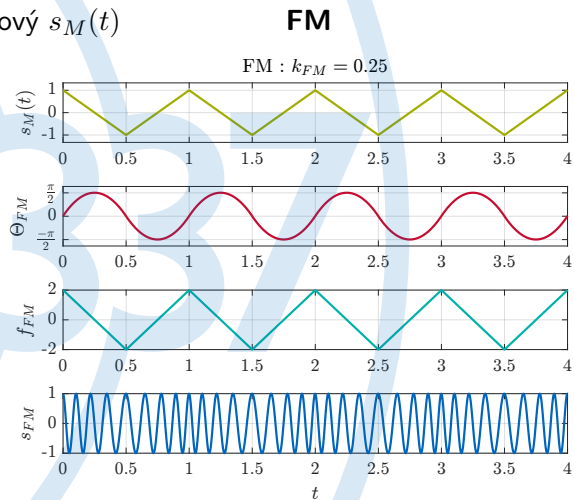
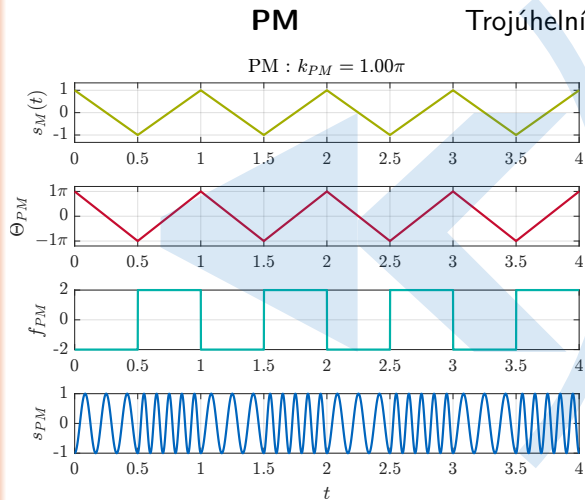


Obdélníkový $s_M(t)$



Amplitudové modulace

FM – PM (Frekvenční a fázová modulace)



- Modulační signál: $s_M(t) = \cos(\omega_m t) = \cos(2\pi f_m t)$ motivace: $\int \cos(x) dx = \sin(x)$

PM – Fázová modulace

$$s_{PM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + k_{PM} \cos(2\pi f_m t))$$

- Index PM k_{PM} – definuje max. fázovou výchylku $\Delta\Theta$: $k_{PM} = \frac{\Delta\Theta}{\max|s_M(t)|}$ [rad]

FM – Frekvenční (kmitočtová) modulace

$$s_{FM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + \frac{k_{FM}}{\omega_m} \sin(\omega_m t)) = A_c \cos(2\pi f_c t + \frac{k_{FM}}{2\pi f_m} \sin(2\pi f_m t))$$

- Frekvenční citlivost $k_{FM} = \frac{\Delta\Omega}{\max|s_M(t)|}$ [rad⁻¹]
- Index frekvenční modulace: $\beta = \frac{k_{FM}}{\omega_m}$

- Modulační signál: $s_M(t) = \cos(\omega_m t) = \cos(2\pi f_m t)$
- Modulovaný signál: $s_{FM}(t) = A_c \cos(\omega_c t + \frac{k_{FM}}{\omega_m} \sin(\omega_m t))$

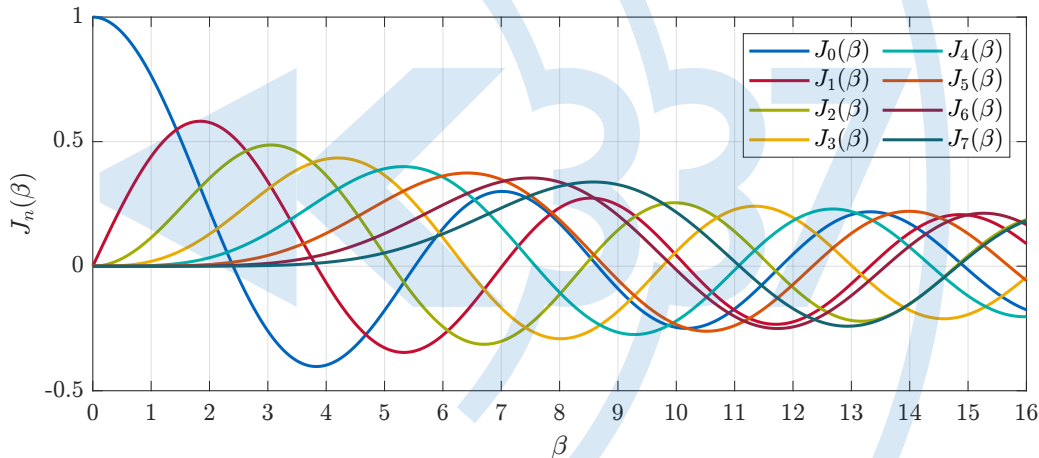
Odvození spektra FM pro harmonický modulační signál:

- 1 Analytický signál FM: $z_{FM}(t) = A_c e^{j(\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t))}$
- 2 Komplexní obálka FM: $\tilde{s}_{FM}(t) = A_c e^{j\beta \sin(\omega_m t)} \Rightarrow$ lze rozložit do FS
- 3 Rozklad do Fourierovy řady: $e^{j\beta \sin(\omega_m t)} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_m t}$

$$c_n = \frac{\omega_m}{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{\omega_m}}^{+\frac{\pi}{\omega_m}} e^{j\beta \sin(\omega_m t)} e^{-jn\omega_m t} dt = \left| \omega_m t = x \right| = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{j(\beta \sin(x) - nx)} dx = J_n(\beta)$$

$J_n(\beta)$ je Besselova funkce prvního druhu, řádu n

Besselovy funkce prvního typu řádu $0 \leq n \leq 7$



- Modulační signál: $s_M(t) = \cos(\omega_m t) = \cos(2\pi f_m t)$
- Komplexní obálka: $\tilde{s}_{FM}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta) e^{jn\omega_m t}$

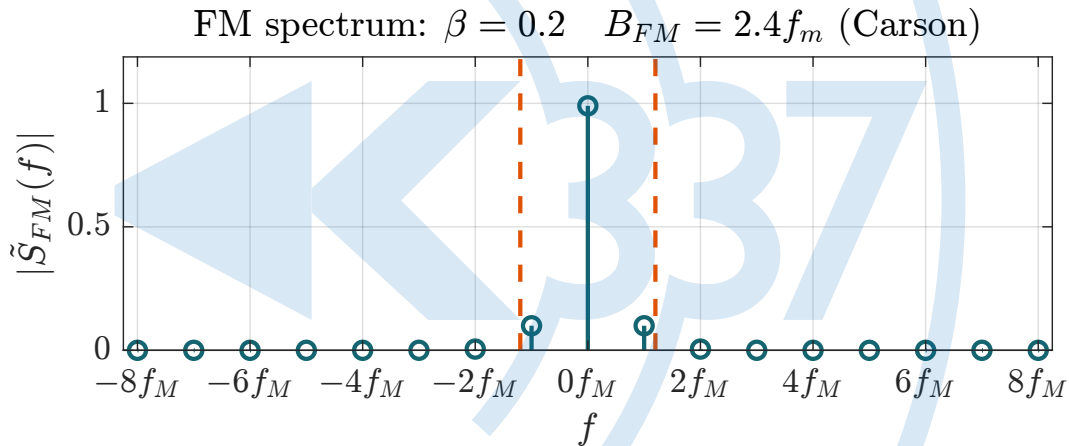
4 Aplikace symetrií Besselových funkcí – odstranění záporných řádů:

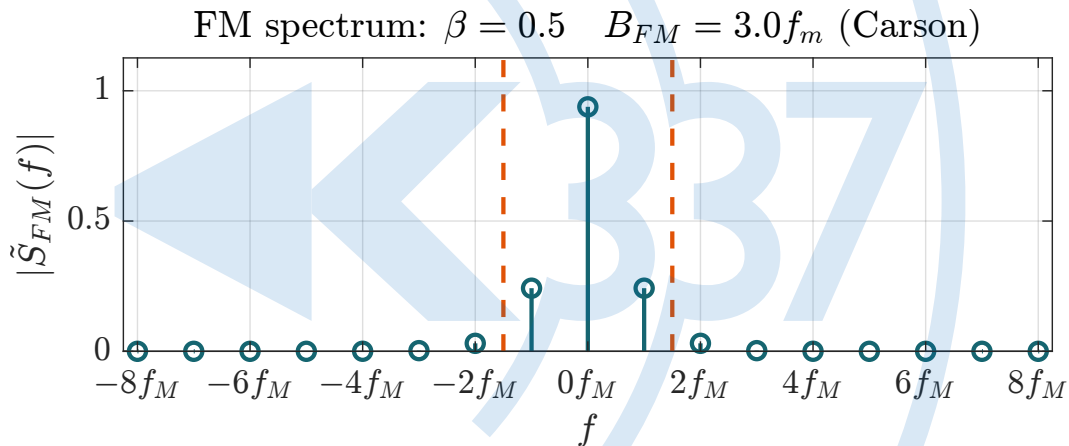
$$J_{-n}(\beta) = (-1)^n J_n(\beta) = \begin{cases} J_n(\beta) & \text{pro } n \text{ sudé} \\ -J_n(\beta) & \text{pro } n \text{ liché} \end{cases}$$

5 Komplexní obálka $\rightarrow$ pásmový signál: $s_{FM}(t) = \text{Re} [\tilde{s}_{FM}(t) e^{j\omega_c t}]$

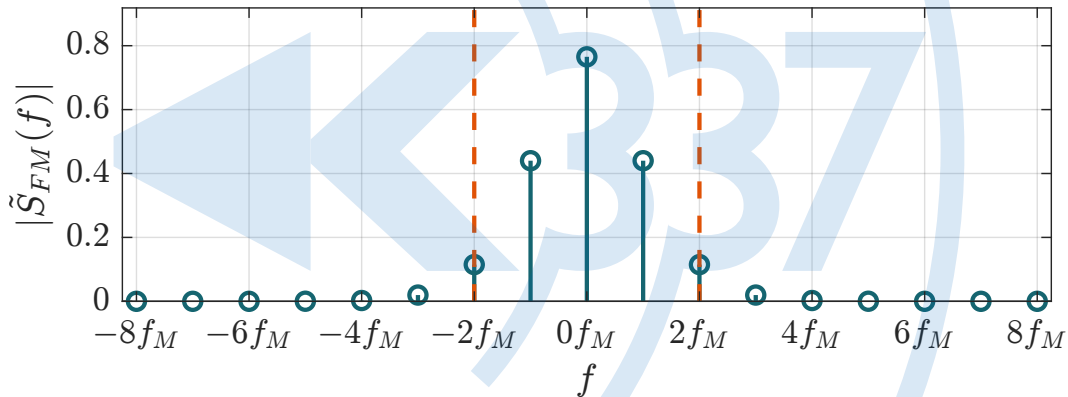
$$\begin{aligned} s_{FM} = A_c & \left(J_0(\beta) \cos(\omega_c t) + J_1(\beta) (\cos(\omega_c t + \omega_m t) - \cos(\omega_c t - \omega_m t)) \right. \\ & \left. + J_2(\beta) (\cos(\omega_c t + 2\omega_m t) + \cos(\omega_c t - 2\omega_m t)) + J_3(\beta) (\cos(\omega_c t + 3\omega_m t) - \cos(\omega_c t - 3\omega_m t)) + \dots \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{FM} = \frac{A_c}{2} & \left(J_0(\beta) (\delta(\omega_c) + \delta(-\omega_c)) \right. \\ & \left. + \sum_{n=1}^{\infty} J_n(\beta) (\delta(-\omega_c - n\omega_m) + \delta(\omega_c + n\omega_m)) + (-1)^n J_n(\beta) (\delta(-\omega_c + n\omega_m) + \delta(\omega_c - n\omega_m)) \right) \end{aligned}$$

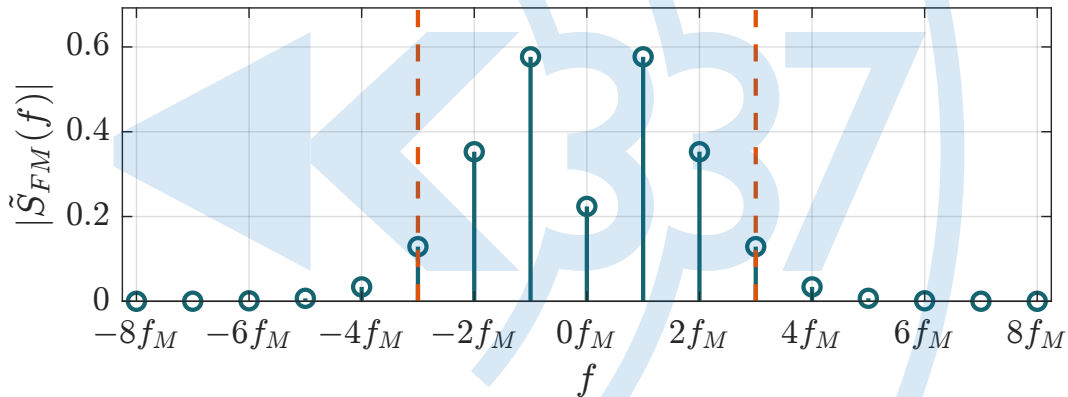




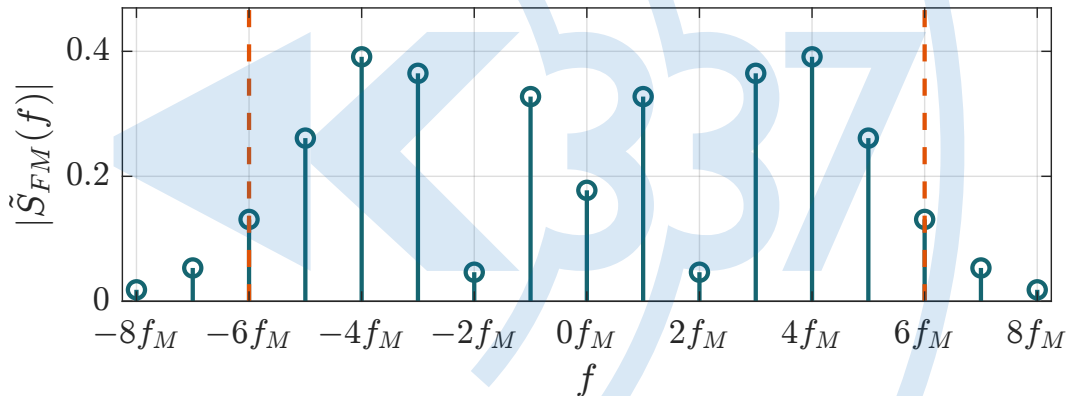
FM spectrum: $\beta = 1.0$ $B_{FM} = 4.0f_m$ (Carson)



FM spectrum: $\beta = 2.0$ $B_{FM} = 6.0f_m$ (Carson)



FM spectrum: $\beta = 5.0$ $B_{FM} = 12.0f_m$ (Carson)



Úzkopásmová FM: $\beta \ll 1$

Aproximace [4]:

$$s_{FMnb}(t) \approx A_c \left(\cos(\omega_c t) - \frac{\beta}{2} \cos((\omega_c - \omega_m)t) + \frac{\beta}{2} \cos((\omega_c + \omega_m)t) \right)$$

Šířka pásma: $B_{FMnb} \approx 2f_{mMax}$

Širokopásmová FM: $\beta \geq 1$

- Uvažuje se spektrum pro harmonický modulační signál nejvyšší možné frekvence f_{mMax}
- Používá se poloempirický **Carsonův vzorec** pro šířku pásma:

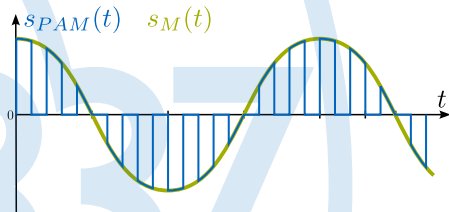
$$B_{FM} = 2(f_{mMax} + \Delta f) = 2f_{mMax}(1 + \beta)$$

Pulzní modulace

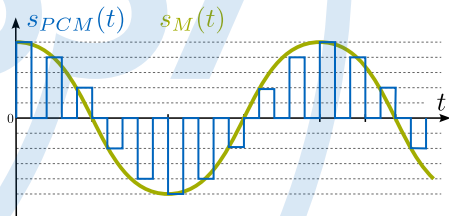
PAM, PCM, PPM, PWM

Pulzní modulace jsou diskrétní v čase!

PAM Pulzní amplitudová modulace
Pulse Amplitude Modulation
– modulační signál určuje **amplitudu** pulzu

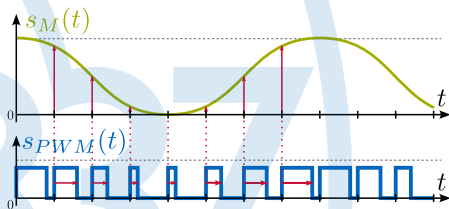


PCM Pulzní kódovaná modulace
Pulse Coded Modulation
– PAM s kvantizovanou amplitudou
– kvantizace nemusí být lineární

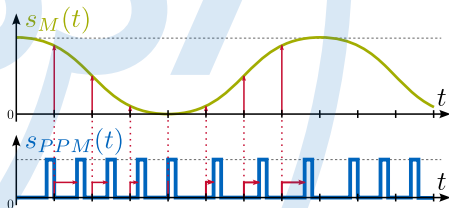


Pulzní modulace jsou diskrétní v čase!

PWM Pulzně šířková modulace
Pulse Width Modulation
– modulační signál určuje šířku pulzu (střídu)



PPM Pulzně polohová modulace
Pulse Position Modulation
– modulační signál určuje pozici (zpoždění) pulzu v daném intervalu



- [1] Z. Hrdina a F. Vejražka, **Signály a soustavy**. Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN: 80-01-01726-5.
- [2] K. Fliegel, „Pásmové signály, komplexní obálka a úvod do analogových modulací,“ in **Přednášky předmětu Signály a soustavy (SAS)**, 2023.05.11.
- [3] M. S. de Alencar, **Modulation Theory**. River Publishers, 2018.05.31, ISBN: 978-10-0079-453-3.
- [4] J. Dobeš a V. Žalud, **Moderní radiotechnika**. Praha: BEN - technická literatura, 2006, ISBN: 80-7300-132-2.
- [5] S. Martin, **Modern Telecommunications: Basic Principles and Practices**. CRC Press, 2018.04, ISBN: 9781351263603. DOI: 10.1201/b22525
- [6] S. W. Ellingson, **Radio Systems Engineering**. Cambridge University Press, 2016.10, ISBN: 9781107705852. DOI: 10.1017/cbo9781107705852

Děkuji za pozornost

Kontakt:

vaclav.navratil@fel.cvut.cz